2.1 ஸ்டூடன்ஸ் t-பரவல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

2.1.1 வரையறை

$X \sim N(0,1)$ மற்றும் $Y \sim \chi^2_n$ சார்பற்ற வாய்ப்பு மாறிகள் எனில்,

$T = \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ என்பது n கட்டின்மை கூறுகள் உடைய ஒரு t-பரவலைக் கொண்டுள்ளது என்கிறோம். இது t_n எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு 1: t இன் கட்டின்மை கூறுகளும், அதன் தொடர்புடைய χ^2 வாய்ப்பு மாறியின் கட்டின்மை கூறுகளும் ஒன்றேயாகும்

குறிப்பு 2: ஒரு இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட வாய்ப்பு மாறி(கள்) யில் வரையறுக்கப்பட்ட புள்ளியியல் அளவையின் மாதிரிப்பரவலாக t-பரவல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

i) $X_1, X_2, \ldots, X_n$ என்பது $N(\mu, \sigma^2)$ என்ற தொகுயிலிருந்து பெறப்பட்ட வாய்ப்பு மாதிரி எனில்

$X = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ மற்றும் $Y = \dfrac{\sum (X_i - X)^{\sim}}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$ என்பன சார்பற்றவைகள்.

எனவே,

$$T_1 = \frac{X}{\sqrt{Y/n-1}}$$

$$= \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \times \frac{\sigma\sqrt{(n-1)}}{\sqrt{\sum (X_i - \overline{X})^2}}$$

$$= \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \qquad \text{இங்கு } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{(n-1)}}$$

.

ii) $(X_1, X_2, \ldots, X_m)$ மற்றும் $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ என்பன முறையே $N(\mu_X, \sigma^2)$ மற்றும் $N(\mu_Y, \sigma^2)$ என்ற முழுமை தொகுதிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சார்பற்ற வாய்ப்பு மாறிகள் எனில்,

$\dfrac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim N(0,1)$ மற்றும் $\dfrac{\sum_{i=1}^{m} (X_i - \overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{n} (Y_j - \overline{Y})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{m+n-2}$ என்பன சார்பற்ற வாய்ப்பு மாறிகள்.

மேலும்,

$$T_2 = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t_{m+n-2}$$

இங்கு $S_p^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{m} (X_i - \overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{n} (Y_j - \overline{Y})^2}{m+n-2}$

குறிப்பு

கட்டின்மை கூறுகள் (Degress of Freedom)

கட்டின்மை கூறுகள் அல்லது கட்டின்மை படிகள் என்பது சார்பற்ற உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதாகும். இதனுடைய மதிப்பு சோதனையின் சூழலை பொறுத்து கணக்கிடப்படுகிறது.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 43 1/28/2020 7:11:46 PM